



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова



Приложение на пропорциите

Математика, 6 клас, Маврова

Знания за отношения и пропорции се прилагат толкова отдавна и толкова широко при решаване на проблеми в бита на хората, че е невъзможно да се установи кога, къде и във връзка с какво е възникнала необходимостта от тях. За решаването на много практически задачи е целесъобразно търсеното количество (брой, парична стойност, разстояние, площ, обем, маса, температура и др.) да се разглежда като неизвестен член на пропорция.



Зад.1/стр.174



Върху опаковката на латексова боя е записана инструкция: „Преди употреба разредете концентрираната боя с вода в отношение 5:3“. Може ли в кофа с вместимост 12 L да се разредят с вода 8 L концентрирана боя?

$$\frac{\text{боя}}{\text{вода}} = \frac{5}{3}$$

Решение:

Нека **x** е количеството вода, което е необходимо за разреждане на 8 L концентрирана боя.

$$\text{Тогава } \frac{8}{x} = \frac{5}{3} \rightarrow x = \frac{8 \cdot 3}{5} \rightarrow x = 4,8$$

→ Разредената боя ще стане общо $8 + 4,8 = 12,8 \text{ L}$

Но $12,8 \text{ L} > 12 \text{ L}$

Отг.: Кофата от 12 L няма да е достатъчна.

Зад.2/стр.174



За всеки работен ден на работник се заплаща една и съща сума (надница). За 9 работни дни работникът получава 324 лв. Колко лева получава работникът за 15 работни дни?

за 9 дни $\rightarrow$ 324 лв.

за 15 дни $\rightarrow$? лв.

Решение:

Нека **x** е работната заплата на работника за **15 дни**.

Надницата му за 1 ден е:

$\nearrow$
 $\searrow$

$324 : 9$
 $x : 15$

$$\longrightarrow \frac{324}{9} = \frac{x}{15} \rightarrow x = \frac{324 \cdot 15}{9} \rightarrow x = 540$$

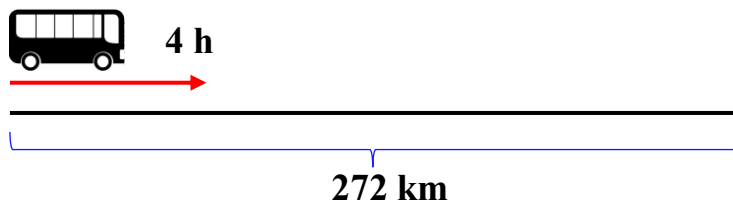
Отг.: Работната заплата за 15 дни е 540 лв..

Зад.3/стр.174

Автобус се движи с постоянна скорост и изминава 272 km за 4 h. Без да пресмятате скоростта на автобуса, намерете:

а) колко километра изминава той за 6 h;

б) за колко време той изминава 170 km.



а) **S** за **6 h** = ?

б) **t** за **170 km** = ?

Решение:

$$V = \frac{272}{4} \text{ km/h}$$

$$S = V \cdot t$$



а) Нека автобусът изминава за 6 h $\rightarrow$ **x** km

Тогава $V = \frac{x}{6}$

$$\longrightarrow \frac{272}{4} = \frac{x}{6} \rightarrow x = \frac{272 \cdot 6}{4} \rightarrow x = 408$$

Отг.: Автобусът изминава 408 km за 6 h

б) Нека автобусът изминава 170 km за **y** h



Зад.7/стр.175



Решение:

По рецепта за приготвяне на шоколадова глазура за торта се смесват сметана и шоколад в тегловно отношение 1 към 2,5.

а) Колко грама сметана трябва да се смесят с 200 g шоколад по тази рецепта?

б) Колко грама глазура ще се получи по рецептата, ако за нейното приготвяне са използвани 150 g сметана?

$$\frac{\text{сметана}}{\text{шоколад}} = \frac{1}{2,5}$$



Опитай сам!!!

Домашна работа

Учебна тетрадка №2

Урок 100

стр.28/зад.1,2 и 3

